

تقنية المعلومات

مخطط الدرس (العناصر) :

1. مفاهيم تكنولوجيا الإعلام والاتصال TIC :

1.1 – البيانات Données

2.1 – المعلومات Informations

3.1 – المعلوماتية Informatique

4.1 – التقنية Technique

5.1 – التكنولوجيا Technologie

6.1 – الإعلام Information

7.1 – الاتصال Communication

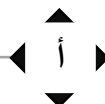
8.1 – تكنولوجيا الإعلام والاتصال TIC

2. مجالات الاستعمال

3. تطور تقنية المعلومات

4. واجب منزلي : إنجاز بحث يشرح المفهوم TIC

ويُبرز أهم مراحل تطور تقنية المعلومات



المجال التَّعلُّمي : بيئة التعامل مع الحاسوب الوحدة التعليمية :

الإشكالية :

يَتَمَيَّزُ هذا العصر ب بروز الوسائل والتقنيات الرقمية التي تغزو جميع المجالات لاسيَّما عند التواصل وتبادل الملفات، فما هي أشهر تلك الوسائل والتقنيات ؟

الإجابة :

❖ أشهر الوسائل الرقمية :

❖ أبرز التقنيات الرقمية :



المجال التعلّمي :	بيئة التعامل مع الحاسوب
الوحدة التعليمية :	

الإشكالية :

يتميّز هذا العصر ب بروز الوسائل والتقنيات الرقمية التي تغزو جميع المجالات لاسيّما عند التواصل وتبادل الملفات، فما هي أشهر تلك الوسائل والتقنيات ؟

الإجابة :

❖ أشهر الوسائل الرقمية :

❖ أبرز التقنيات الرقمية :

1. المفاهيم الأوليّة في تقنية المعلومات :

نشاط 1 : للحصول على معنى صحيح رتّب الكلمات التالية : « نحن - المعلوماتية - في - الآن - مادة - درس - السنة - 2022 - الدراسية - / - 2021 » ثمّ بيّن الفرق بين البيانات والمعلومات

أتذكر

1.1 - البيانات : هي (حروف، كلمات، أرقام، رموز أو صور) التي يتمّ في هيئة محدّدة قابلة من طرف الحاسوب

2.1 - المعلومات : هي تلك التي تمت بحيث أصبحت ذات وباتت مرتبطة بـ معيّن

3.1 - المعلوماتية : هو العلم الذي يسمح بـ المعلومات بطريقة وذلك باستخدام :

❖ (Hardware)	❖ (Software)
----------------------	----------------------

نشاط 2 : حلّل العبارة : « تقنية صيانة الحاسوب تفتح آفاقا واسعة في مجال الشغل لاسيّما أنّ تكنولوجيا معالجة المعلومات آليا تغزو كلّ المجالات » ثمّ عرّف التقنية والتكنولوجيا

أتذكر:

4.1 - التقنية : هي مجموعة من القائمة على العلم والمعرفة، والتي نتبّعها عند إنجاز أو معيّن وذلك يقتضي استغلال محدّدة

5.1 - التكنولوجيا : علم التي تسمح لنا بأداء محدّدة وبُلوغ أهدافٍ مَرجوةٍ

نشاط 3 : ما هي العلاقة الموجودة بين الإعلام والمعلومات ؟ بيّن أين يكمن الفرق بين الإعلام والاتّصال ثمّ عرّف باختصار المصطلح التالي « تكنولوجيا الإعلام والاتّصال TIC »

أذكر:

6.1 - الإعلام : تقديم بنقل رسالة من إلى بَعْدَ
اختيار مُعَيَّن واستغلال المُنَاسِبَة

7.1 - الاتّصال : تبادل بين و وذلك لا يكون إلا بإدراك
مضمون

8.1 - تكنولوجيا الإعلام والاتصال TIC : هو ذلك و بين :

- (الحواسيب ، الهواتف الذكية ، اللوحات الرقمية ...)
- (نُظْم التشغيل : Windows ... ، البرامج التطبيقية : Word ...)
- (سلكية ، لاسلكية ، السمعي البصري)

2. مجالات الاستعمال : لا تزال تكنولوجيايات الإعلام والاتّصال TIC تَغْزُو كُلَّ المجالات، فهي تقدّم لنا
خدمات جلييلة وبأقلّ جُهدٍ. من بين تلك المجالات نذكر :

نشاط 4 : عَيِّن بعض الخدمات الّتي تقدمها لنا تكنولوجيايات الإعلام والاتّصال TIC في المجالات التالية :

- التعليم :
- الصحة :
- الإدارة :
- الاقتصاد :
- النقل :

3. تطوّر تقنية المعلومات :

نشاط 5 : الجدول التالي يوضّح تطوّر التواصل عبر التاريخ، أكمل الجدول بالمعلومات المناسبة :

وسيلة الاتّصال	محتوى الرسالة	سرعة الاتّصال
الحمام الزّاجل		بطيئة
ساعي البريد	نصوص + صور	
الرسائل القصيرة SMS	نصوص	
البريد الإلكتروني		سريعة

أذكر: تطوّر تقنية المعلومات يشمل كل من :

- ❖ تطوّر الأجهزة (أجهزة المعالجة / الاتّصال) : الحواسيب ، الهواتف وشبكات الاتّصالات
- ❖ تطوّر البرامج : أنظمة التشغيل (Windows ، Android ...) ، البرمجيات والتطبيقات

واجب منزلي : أنجز بحثًا يشرّح تكنولوجيايات الإعلام والاتّصال TIC ويبرز أهم مَراحِل تطوُّرها

تجميع الحاسوب

مخطط الدرس (العناصر) :

1. تعريف الحاسوب

2. تصنيف مكونات الحاسوب

3. تعيين مكونات الحاسوب

1.3 المكونات الخارجية

أ- وحدات الإدخال Inputs

ب- وحدات الإخراج Outputs

2.3 المكونات الداخلية

لوحة الأم Carte Mère

وحدة المعالجة المركزية CPU

الذاكرة المركزية Mémoire Centrale

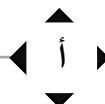
وحدات التخزين الثانوية

4. تمثيل المعلومات وقياس الذاكرة

أ- تمثيل المعلومات

ب- قياس الذاكرة والتحويلات

5. مخطط تركيب الحاسوب



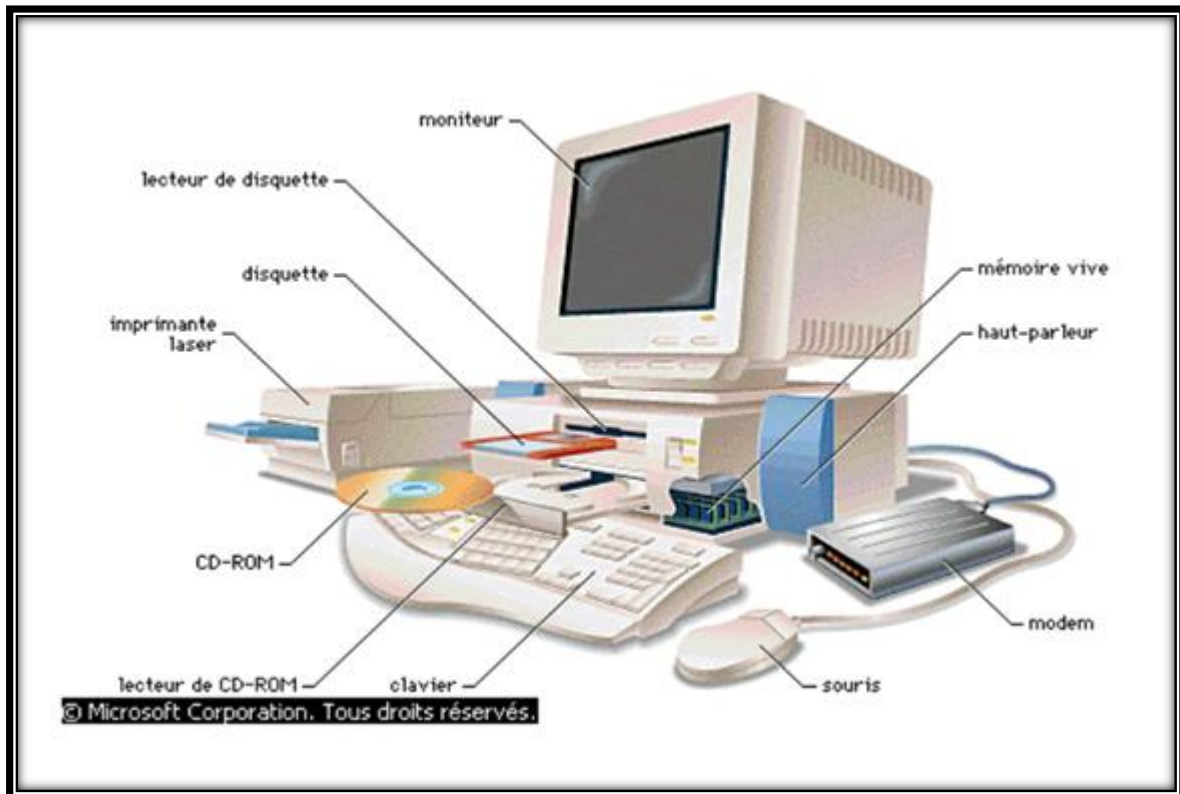
المجال التعليمي : بيئة التعامل مع الحاسوب الوحدة التعليمية :

الإشكالية :

يتألف الحاسوب من عدة وحدات (مكونات) بحيث يتم صنعها عادةً من طرف شركات مختلفة .

فالحاسوب يكون في البداية مُجَزَّأً، فماذا ينبغي القيام به للحصول على جهاز كامل ؟

الإجابة :



المجال التَّعلُّمي : بيئة التعامل مع الحاسوب

الوحدة التعليمية :

الإشكالية :

يتألف الحاسوب من عدّة وحدات (مكونات) بحيث يَتِمُّ صناعتها عادةً من طرف شركات مختلفة، فالحاسوب يكون في البداية مُجَزَّأً، فماذا ينبغي القيام به للحصول على جهاز كامل ؟

الإجابة :

1. تعريف الحاسوب :

نشاط 1 : قارن بين الآلة الحاسبة والحاسوب ثم عرّف الحاسوب

أتذكر

الحاسوب هو جهاز يسمح بـ المعلومات، وإظهارها وكذلك لاسترجاعها عند الحاجة إليها .

2. تصنيف مكونات الحاسوب :

نشاط 2 : بالاعتماد على تعريف الحاسوب صَنَّفْ مكونات الحاسوب حسب وظيفتها

أتذكر : عند تصنيف المكونات حسب وظيفتها فإنَّ أغلبها تَنَدَرِّجُ ضِمْنَ الأنواع التالية :

❖ وحدات (Inputs)	❖ وحدات (Outputs)
❖ وحدة (CPU)	❖ وحدات (المركزية / الثانوية)

3. تعيين مكونات الحاسوب :

1.3 - المكونات الخارجية (Périphériques d'Entrée/Sortie) :

أ - وحدات الإدخال (Périphériques d'Entrée) :

نشاط 3 : تعتبر وحدات الإدخال مكونات خارجية بحيث تتواجد حول الوحدة المركزية. حدّد بعض وحدات الإدخال. ماذا تستنتج ؟

أتذكر : وحدات الإدخال تشمُلُ جميع التي يَتِمُّ من خلالها المعلومات وإدخالها إلى وحدة ، ونذكر منها :

❖ (Souris)	❖ (Claviers)
❖ (Webcam)	❖ (Camera Numérique)
❖ (Scanner)	❖ (Microphone)
❖ (Crayon Optique)	❖ (Ecran Tactile)

ب - وحدات الإخراج : (Périphériques de Sortie) :

نشاط 4 : تتواجد وحدات الإخراج حول الوحدة المركزية. حَدِّدْ بعض وحدات الإخراج ماذا تستنتج ؟
أتذكر

وحدات الإخراج تَضمُّ المكونات التي تسمح لنا بـ نتائج ،
ونذكر منها :

❖ (.....)
❖ (.....)
❖ (.....)

2.3 - المكونات الداخلية (Unité Centrale) :

تَضمُّ الوحدة المركزية جميع المكونات الداخلية، والتي تقوم بعمليات المعالجة والتخزين وغيرها ؛ ومن أهم تلك الوحدات نذكر :

نشاط 5 : عَيِّنْ بعض المكونات الداخلية مع إبراز دَوْر كل مكون . ماذا تستنتج ؟

أتذكر

المكونات المادية	دَوْر المكونات المادية
.....	للتوصيل بين مختلف مكونات الحاسوب
.....	لتنفيذ تعليمات البرمجيات، معالجة البيانات والتنسيق بين مختلف المهام
.....	لِحِفْظِ ملفات وبيانات البرمجيات المفتوحة وذلك بصفة مؤقتة
.....	لتخزين نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS وذلك بصفة دائمة
.....	لتخزين ملفات نظام التشغيل والبرامج المُثَبَّتة وذلك بصفة دائمة
.....	لتزويد مكونات الحاسوب بالطاقة الكهربائية

نشاط 6 : ضع أرقام العبارات التالية في أماكنها المناسبة في الجدول أدناه :

1. تشمل الذاكرة الحية RAM والذاكرة الميتة ROM
2. تُخزن المعلومات بصفة دائمة لا تتأثر بانقطاع الكهرباء
3. تشمل الأقراص HDD ، CD ، DVD ، FlashDisk
4. تخزن المعلومات بصفة مؤقتة تتأثر بانقطاع الكهرباء
5. تحتوي على ذاكرة عشوائية فائقة السرعة
6. تحتوي على وحدة ضرورية هي أكبر الوحدات سعة
7. تضم وحدات خارجية منقولة للتخزين الدائم
8. تحوي ذاكرة مدمجة بلوحة الأم ضرورية للإقلاع

أذكر

نوع الذاكرة	الذاكرة المركزية	وحدات التخزين الثانوية
الخصائص		

4. تمثيل المعلومات وقياس الذاكرة :**أ - تمثيل المعلومات :**

- الحاسوب لا يفهم إلا لغة الآلة (الأرقام والآحاد) ولا يتعامل إلا معها، إذن لمعالجة المعلومات لا بد من تمثيلها باستعمال الأرقام والآحاد .
- تمثيل المعلومات يكون باقتران أو ربط كل حرف بـ : شفرة (Code) تتألف من أرقام وآحاد بحيث عدد تلك الأرقام والآحاد مُجمعة هو 8
- كل شفرة تكون فريدة ومرتبطة بحرف واحد وفقط ، بحيث تخزين حرف معين يتم بتخزين الشفرة المرتبطة بذلك الحرف (انظر الصفحة رقم 4)
- السعة اللازمة لتخزين حرف واحد هي 8 خانات بحيث نُخزن فيها شفرة ذلك الحرف، وتلك السعة تسمى بايت Byte وهي الوحدة الأساسية لقياس سعة ذاكرة معينة .

A	0	1	0	0	0	0	0	1
B	0	1	0	0	0	0	1	0
C	0	1	0	0	0	0	1	1
D	0	1	0	0	0	1	0	0
⋮								
Z	0	1	0	1	1	0	1	0
⋮								
0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1
2	0	0	1	1	0	0	1	0
⋮								
9	0	0	1	1	1	0	0	1
<	0	0	1	1	1	1	0	0
=	0	0	1	1	1	1	0	1
>	0	0	1	1	1	1	1	0
⋮								
}	0	1	1	1	1	1	0	1
~	0	1	1	1	1	1	1	0

تمثيل الحروف باستعمال نظام التشفير ASCII

Représentation de Caractères avec le Système de Codage ASCII

(ASCII : American Standard Code for Information Interchange)

ب - التحويلات بين وحدات قياس الذاكرة :

وحدة قياس الذاكرة هي « Byte » ولها مضاعفات مُبَيَّنَة في الجدول التالي :

جدول التحويلات بين وحدات قياس الذاكرة

$$1 \text{ Kilo Byte} = 2^{10} \text{ Byte} = 1\,024 \text{ Byte}$$

$$1 \text{ Mega Byte} = 2^{20} \text{ Byte}$$

$$1 \text{ Mega Byte} = 2^{20} \text{ Byte}$$

$$= 2^{10} \times 2^{10} \text{ Byte}$$

$$= 2^{10} \times 1 \text{ Kilo Byte}$$

$$1 \text{ Mega Byte} = 1\,024 \text{ Kilo Byte}$$

$$1 \text{ Giga Byte} = 2^{30} \text{ Byte}$$

$$1 \text{ Giga Byte} = 2^{30} \text{ Byte}$$

$$= 2^{10} \times 2^{20} \text{ Byte}$$

$$= 2^{10} \times 1 \text{ Mega Byte}$$

$$1 \text{ Giga Byte} = 1\,024 \text{ Mega Byte}$$

$$1 \text{ Tera Byte} = 2^{40} \text{ Byte}$$

$$1 \text{ Tera Byte} = 2^{40} \text{ Byte}$$

$$= 2^{10} \times 2^{30} \text{ Byte}$$

$$= 2^{10} \times 1 \text{ Giga Byte}$$

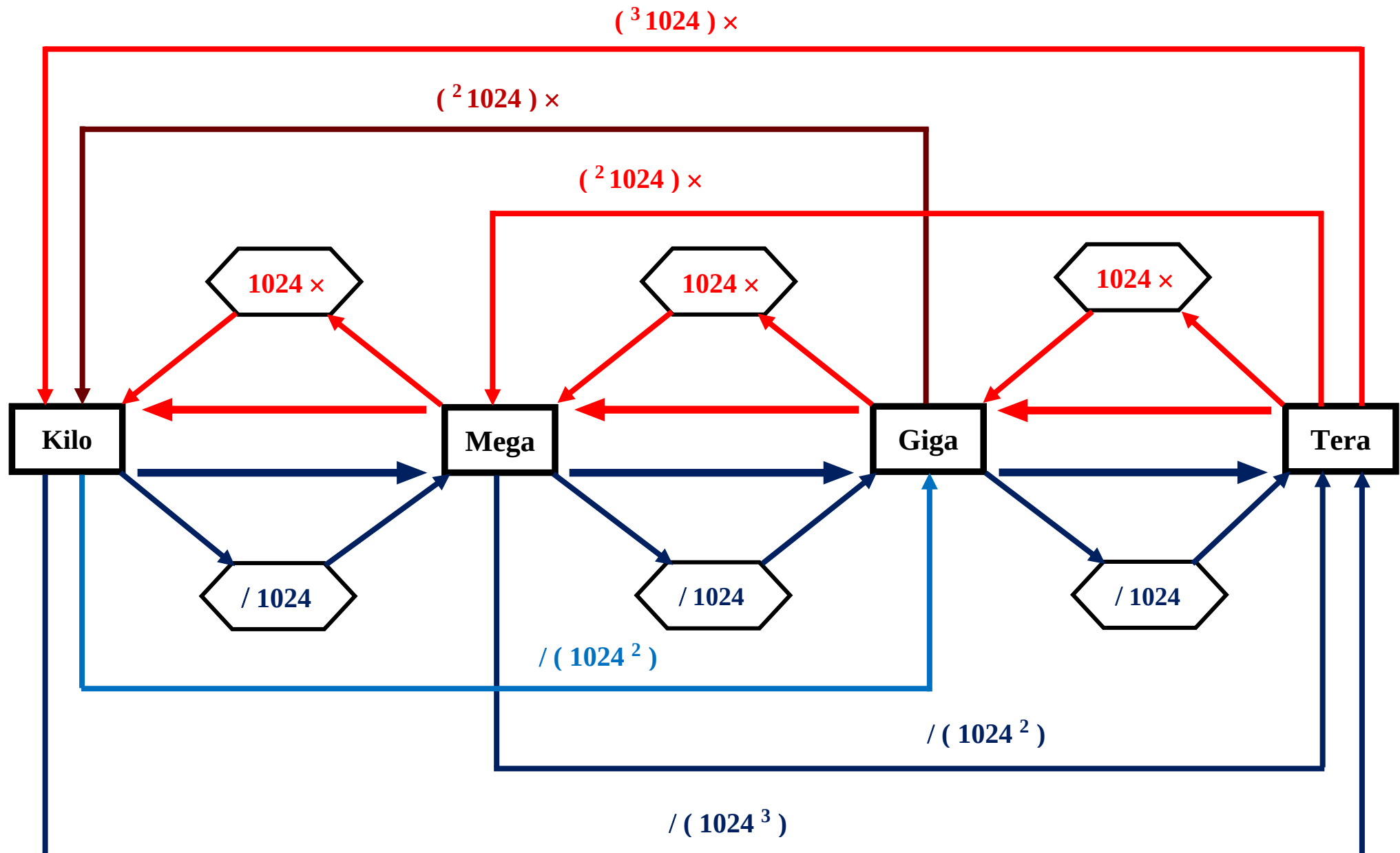
$$1 \text{ Tera Byte} = 1\,024 \text{ Giga Byte}$$

$$1 \text{ Byte} = 8 \text{ bit}$$

Byte : تُمَثَّل 8 خَائِات

bit : تُمَثَّل خَائَةً وَاحِدَةً

❖ مخطط التحويلات بين وحدات قياس الذاكرة :



ج - تطبيقات :

تطبيق 1 : إنجاز التحويلات بين وحدات قياس الذاكرة مع بيان الخطوات المتبعة :

❖ $4 \text{ TB} = \dots\dots\dots \text{GB}$

$4 \text{ TB} = \dots\dots\dots$

❖ $8192 \text{ GB} = \dots\dots\dots \text{TB}$

$8192 \text{ GB} = \dots\dots\dots$

❖ $4\,096 \text{ KB} = \dots\dots\dots \text{MB}$

$4\,096 \text{ KB} = \dots\dots\dots$

❖ $1\,048\,576 \text{ MB} = \dots\dots \text{TB}$

$1\,048\,576 \text{ MB} = \dots\dots\dots$

تطبيق 2 : إنجاز التحويلات بين وحدات قياس الذاكرة مع بيان الخطوات المتبعة :

❖ $2^{13} \text{ Kbit} = \dots\dots\dots \text{MB}$

$2^{13} \text{ Kbit} = \dots\dots\dots$

$= \dots\dots\dots$

$= \dots\dots\dots$

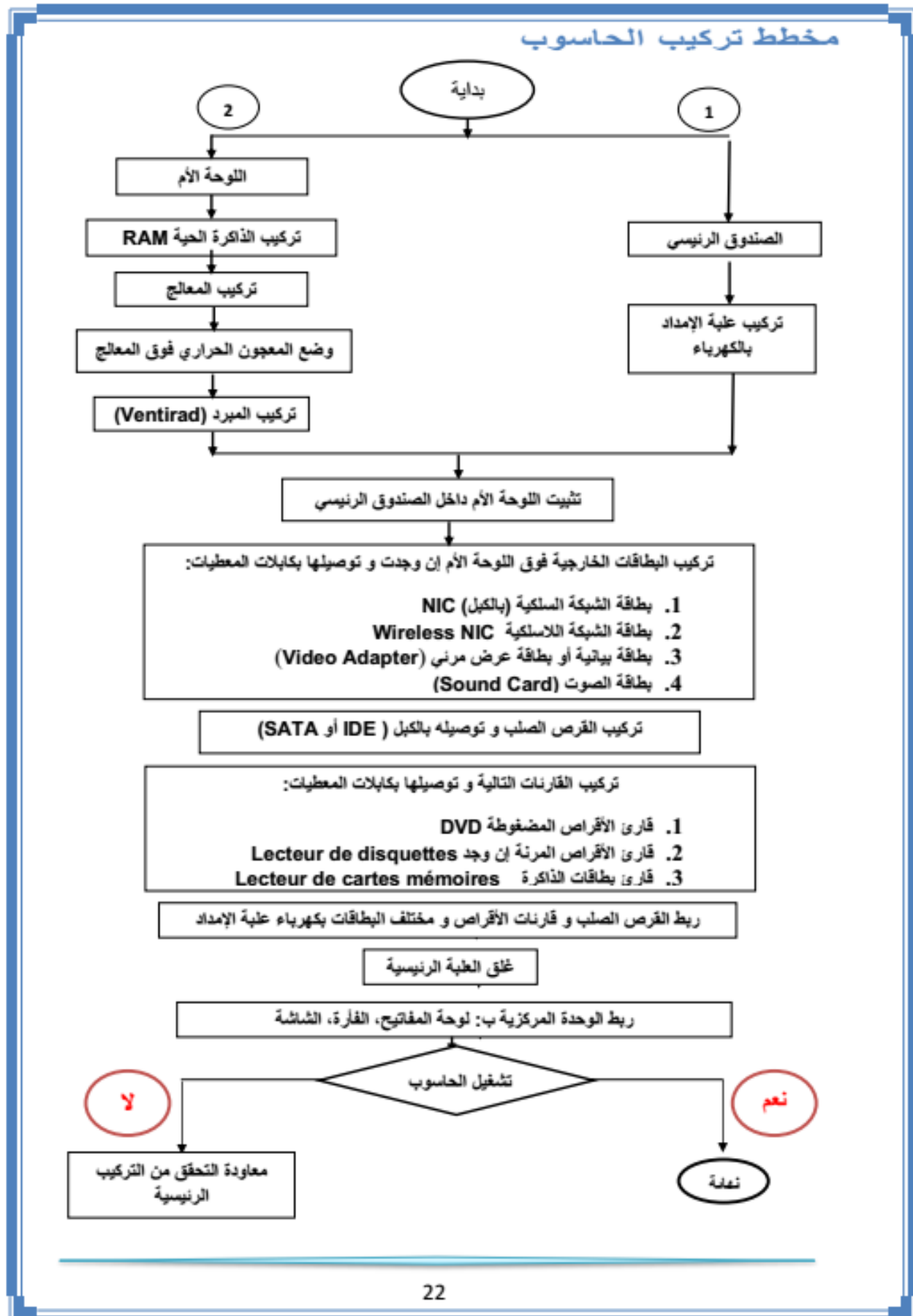
❖ $2^7 \text{ KB} = \dots\dots\dots \text{Mb}$

$2^7 \text{ KB} = \dots\dots\dots$

$= \dots\dots\dots$

$= \dots\dots\dots$

5. مخطط تركيب الحاسوب :



حماية الحاسوب

مُخَطَّط الدرس (العناصر) :

1. البرمجيات الخبيثة **Malwares**

1.1 تعريف البرمجية الخبيثة

2.1 أنواع البرمجيات الخبيثة

2. أعراض الإصابة بالفيروسات

3. الوقاية من الفيروسات

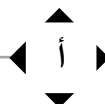
4. مضاد الفيروسات **Antivirus**

واجب منزلي :

أ. ماهي أبرز أسباب العدوى بالفيروسات؟

ب. ما هو الحل الأمثل لوقاية البيانات من

الضياع؟ علّل إجابتك.



المجال التَّعلُّمي : بيئة التعامل مع الحاسوب

الوحدة التعليمية :

الإشكالية :

ما هي الأخطار التي قد تُلحقُ أضرارًا بالبيانات المحفوظة في الحاسوب ؟
وبماذا ينبغي أن نُولي الاهتمام أكثر لضمان فعالية الحاسوب والاستفادة مِنْهُ
لمدة أطول ؟

الإجابة :

- ♦ أبرز الأخطار المُتربِّصة بالبيانات هي : أو
(Malwares)
- ♦ لضمان فعالية الحاسوب والاستفادة مِنْهُ لمدة أطول لا بُدَّ أن نُولي
الاهتمام أكثر بـ :



المجال التَّعلُّمي : بيئة التعامل مع الحاسوب

الوحدة التعليمية :

الإشكالية :

ما هي الأخطار التي قد تُلحقُ أضرارًا بالبيانات المحفوظة في الحاسوب ؟ وبماذا ينبغي أن نُولي الاهتمام أكثر لضمان فعالية الحاسوب والاستفادة مِنْهُ لمدة أطول ؟

الإجابة :

♦ أبرز الأخطار المُتربِّصة بالبيانات هي : أو

(Malwares)

♦ لضمان فعالية الحاسوب لا بُدَّ أن نهتمَّ أكثر بـ :

1. البرمجيات الخبيثة Malwares :

نشاط 1 : تُسبِّب البرامج الخبيثة أضرارًا بالحاسوب ، فما هي الجوانب التي تفسُّها ؟

أُتذكر :

1.1 - تعريف البرمجية الخبيثة Malware :

هي كلُّ صُمِّمت وطُوِّرت بهدف بـ :

- وذلك في عتاده أو
- أو المستخدم عليه وانتهاك

2.1 - أنواع البرمجيات الخبيثة :

نشاط 2 : اربط كُلَّ برمجية خبيثة (من خلال سهم) بالخاصية التي تناسبها :

أُتذكر :

برمجية خبيثة متوارية في برنامج آخر كأنها جزء منه	■ الفيروسات Viruses
تتناسخ وترتبط بالملفات وتعتمد عليها للانتشار	■ الديدان Worms / Vers
تقوم بمسح البيانات في ظروف يختارها من صمَّمها	■ حصان طَرَوَاة Trojan Horse
تعتمد على نفسها للانتشار باستغلال الثغرات	■ برمجيات التجسُّس Spyware
تجمع معلومات عن المستخدم لأغراض مختلفة	■ برامج الإنزال Droppers
تستهدف برامج الحماية لإزالتها أو إبطال مفعولها	■ القنابل المنطقية Logic Bombs

2. أعراض الإصابة بالفيروسات : (نشاط 3 : بعد توصيل ذاكرة الفلاش بالحاسوب تغير سلوكه

كليًا، فما هي الأعراض التي تُبيِّن أنَّ الجهاز مصاب أو مخترق من طرف الفيروسات ؟)

أتذكر:

- في بدء التشغيل، وفي التطبيقات والبرمجيات
- حفظ البيانات لعدم وجود (بسبب التناسخ)
- بعض الملفات أو تَعَذَّر لا تُفَتَّح ولا تُنْفَذ
- الملفات والبرامج إلى رسائل الخطأ .

3. الوقاية من الفيروسات : (نشاط 4 : بعد معرفة أعراض الإصابة، فما هي طرق الوقاية من الفيروسات ؟)

أتذكر:

- البيانات على (DVD) وبشكل دوري
- تنصيب برامج :

Antivirus

Firewall

USB Guard

- مع تلك البرامج بانتظام واستغلالها
- عدم استخدام الأقراص والملفات من الأنترنت إلا بعد عليها بـ الفيروسات
- إجراء كاملة ودورية للأقراص المُثَبَّتة
- تحميل من مواقع وتبادل الملفات مع أشخاص بهم
- التعامل بحذر مع الإلكترونية لا سيَّما المجهولة أو المُرفَّقة بملفات أو مُريبَة .

4. مضاد الفيروسات : (نشاط 5 : عيّن مضاد فيروسات واذكُر بعض وظائفه)

أتذكر:

- ❖ هو يسمح الحاسوب بحيث يعمل على :
- اكتشاف و دخولها
- إزالتها أو مفعولها (Quarantine)
- وكذلك إصلاح التي ارتبطت بها الفيروسات أو
- ❖ من أشهر مضادات الفيروسات :

5. واجب منزلي : أ. - ما هي أبرز أسباب العدوى بالفيروسات ؟

ب. - وما هو الحل الأمثل لحماية البيانات من الضياع (مَهْمَا كان السبب) ؟ عَلِّلْ إجَابَتَكَ .

1. الأخطار المترتبة بالعتاد :

أبرز الأخطار المترتبة بالجهاز والتي تُلحقُ أضرارًا بالحاسوب في مكوناته المادية هي :

- اضطرابات التيارات الكهربائي وانقطاعاته ؛
- الحرارة المرتفعة للوسط الخارجي أو للجهاز نفسه ؛
- الصدمات ، الاهتزازات والتشغيل المتكرر ؛
- السوائل بمختلف أنواعها ، الرطوبة والغبار ... إلخ.

2. الصيانة الوقائية للمكونات المادية :**1.2 - عمليات الوقاية من الاضطرابات الكهربائية :**

- استعمال مخزن الطاقة Onduleur
- عدم ربط وفصل وحدات الحاسوب إلا بعد التأكد من قطع الكهرباء
- عدم إشراك الحاسوب في مآخذ الكهرباء مع أي جهاز آخر
- إغلاق الحاسوب بالطريقة الصحيحة : Démarrer → Arrêter

2.2 - عمليات الوقاية من أضرار الحرارة المرتفعة :

- إبعاد الحاسوب عن أي مصدر حراري : المدفأة ، أشعة الشمس ...
- الفحص الدوري لمراوح التبريد " Ventirad " وتنظيفها
- ترك المسافة الكافية لفتوحات المراوح (على الأقل 20 cm)

3.2 - عمليات الصيانة العامة :

- تجنب الاهتزازات ، الصدمات والتشغيل المتكرر
- تجنب كافة السوائل وضمان التهوية الجيدة للحاسوب
- تغطية الجهاز بعد استعماله وإزالة الغبار المتراكم داخله.

" يتعرفُ التلميذ من خلال هذه الصفحة الإضافية على

طرق حماية الحاسوب في مكوناته المادية "

تصحيح الواجب المنزلي :

أ - أسباب العدوى بالفيروسات :

- إهمال المستخدم لبرامج الحماية وعدم استغلالها وتحديثها
- فتح الأقراص المنقولة (DVD ، Flash Disk) والرسائل الإلكترونية دون فحصها ومن المعلوم أنَّ الفيروسات تستغل هذه الوسائط للانتقال من جهاز لآخر .
- عدم إدراك المستخدم لأخطار الفيروسات وطرق الوقاية منها
- تبادل الملفات والبرامج مع أشخاص غير موثوق بهم

" السلوك السلبي للمستخدم سَوَاءً عن جَهْلٍ أو إِهْمَالٍ

هو أكبر

أسباب انتشار العدوى بالفيروسات "

ب - الحل الأمثل لحماية البيانات من الضياع :

هو إنشاء عِدَّة نُسخٍ كحفظها مثلاً في أقراص خارجية (DVD ...) ، وعند تَلَفِ الحاسوب أو ضياع الملفات منه لأيِّ سَبَبٍ كان فَيَكْفِينَا استعمال أخذتِ النسخ لاسترجاعها .

" ضمان نسبة حماية 100 % دائماً مستحيل

فَالْعَمَلُ الْبَشَرِيُّ لَا يَخْلُو مِنْ نَقْصٍ

نحتاج دَوْماً إلى ترميم وإصلاح النقص

الَّذِي قَدْ يَشُوبُ أَعْمَالَنَا "

الشبكة المحلية

مُخَطَّط الدَّرْس (العناصر) :

1. تعريف الشبكة المحلية **Local Area Network**

2. تصنيف الشبكات

1.2 وسيلة الربط **Support de raccordement**

2.2 الامتداد الجغرافي **Portée Géographique**

3. المكونات المادية للشبكة المحلية

4. إعداد الشبكة المحلية

5. استغلال الموارد المشتركة

المجال التعليمي : بيئة التعامل مع الحاسوب الوحدة التعليمية :

الإشكالية :

يضمُّ مقهى الإنترنت عدّة حواسيب وطابعة واحدة، ومع ذلك بإمكان رؤّاده طباعة المستندات من أيّ حاسوب .

فما هي الوسيلة التي يتمُّ استعمالها لتمكين كلّ الحواسيب من استخدام تلك الطابعة ؟

الإجابة : الوسيلة هي إنشاء



المجال التَّعلُّمي : بيئة التعامل مع الحاسوب

الوحدة التعليمية :

الإشكالية :

يَضُمُّ مقهى الإنترنت عِدَّةَ حواسيب وطابعة واحدة، ومع ذلك بإمكان رُوَّادِهِ طباعة المستندات من أيِّ حاسوب، فما هي الوسيلة الَّتِي يَتِمُّ استعمالها لتمكين كلِّ الحواسيب من استخدام تلك الطابعة ؟

الإجابة : الوسيلة هي إنشاء

1. تعريف الشبكة المحلية (نشاط 1 : ماذا تُمَثِّلُ "الشبكة" لُغَةً ؟ ثُمَّ عَرِّفْ الشبكة المحلية) هي مجموعة من المتَّصِلَة ببعضها البعض بِغَرَضٍ ومشاركة

2. تصنيف الشبكات :

1.2 - وسيلة الربط (نشاط 2 : باعتبار " وسيلة الربط " كمعيار حَدِّدْ نوعي الشبكة)

أتذكر :

ربط الأجهزة يكون بالأسلاك النحاسية أو الألياف البصرية <

الربط يكون بواسطة إشارات الراديو، الأشعة تحت الحمراء أو الأقمار الصناعية <

2.2 - الامتداد الجغرافي (نشاط 3 : باعتبار "المساحة الَّتِي تحتلها شبكة" كمعيار حَدِّدْ أنواع الشبكات)

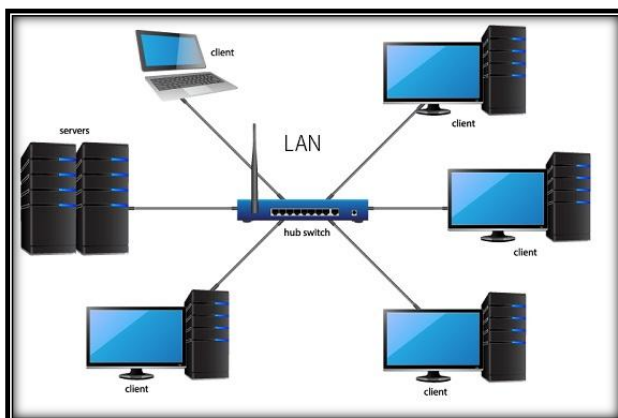
أتذكر :

شبكة LAN : تُغَطِّي <

شبكة MAN : تُغَطِّي <

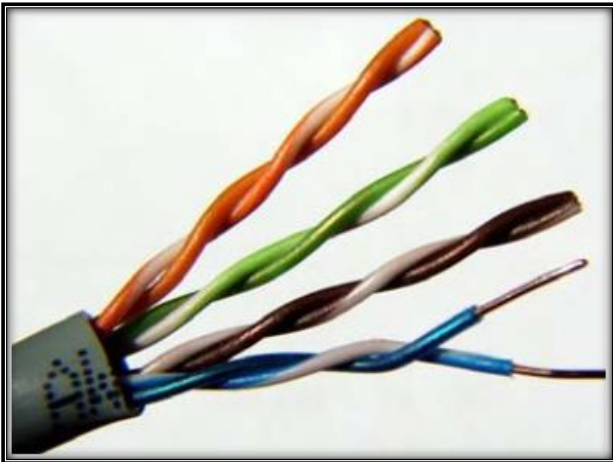
شبكة WAN : تُغَطِّي <

3. المكونات المادية للشبكة المحلية (نشاط 4 : ما هي مكونات الشبكة المحلية ؟)



التشكيل النجمي

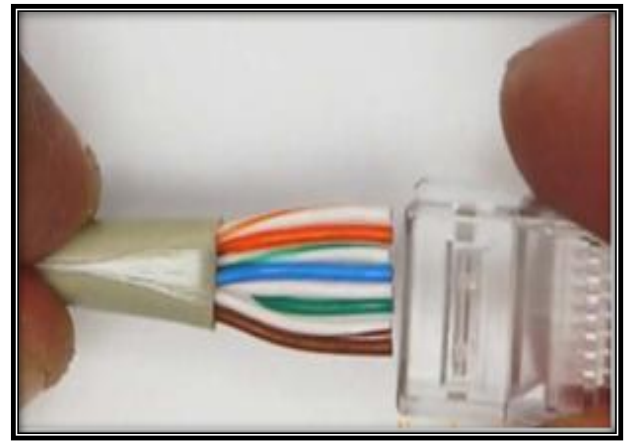
نشاط 4: أكمل الجدول بالمكونات المادية للشبكة عند استعمال التشكيل النجمي :



Câbles à Paires Torsadées

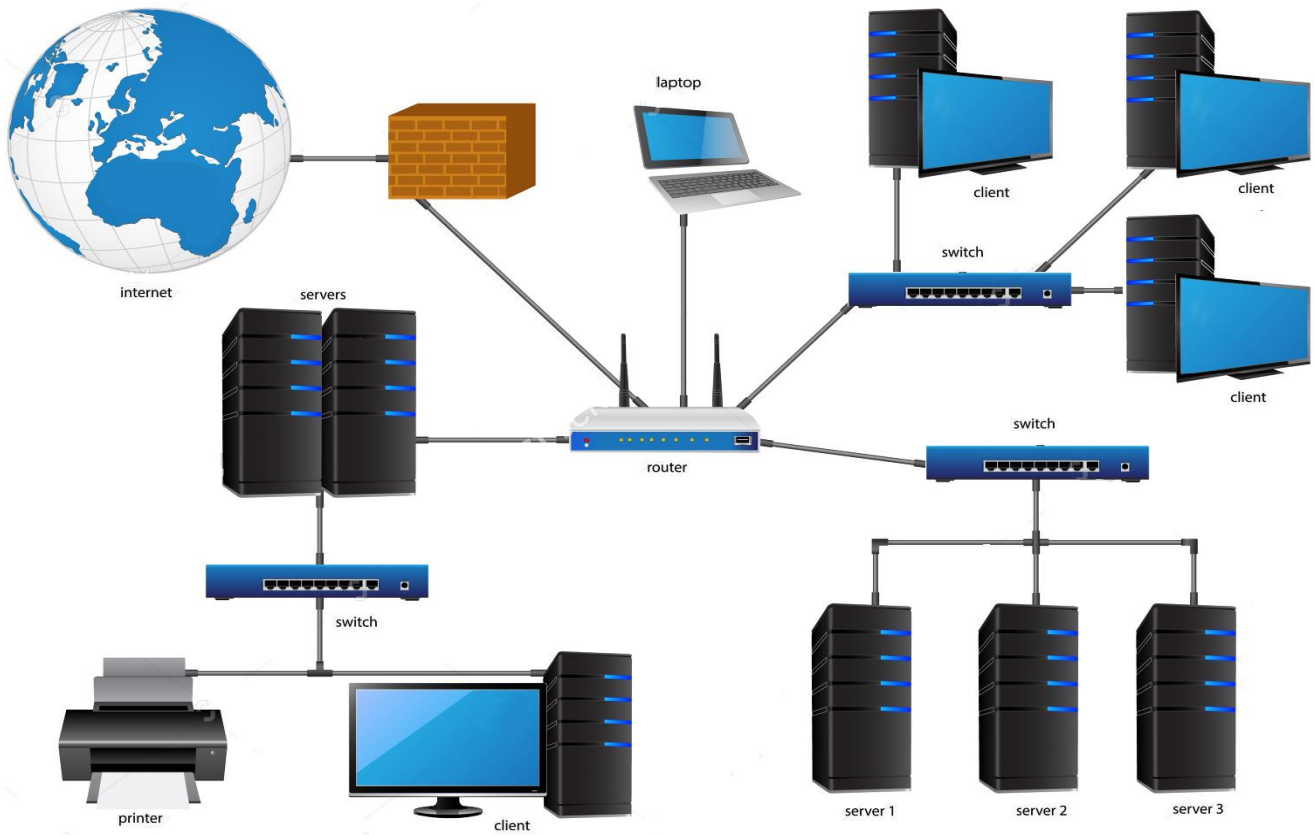
حواسيب (على الأقل اثنين)
مُزوَّدة

Pince à Sertir آلة



Connecteurs RJ 45

Router
للمرربط بين الشبكات
ونقل البيانات بينهاSwitch
للمرربط بين أجهزة الشبكة
ونقل البيانات داخل الشبكة



4. إعداد الشبكة المحلية (نشاط 5 : لماذا لا يكفي توصيل المكونات المادية للشبكة للاستفادة منها؟)

بعد ربط الأجهزة فيزيائياً (مادياً) والتأكد من حسن توصيلها نَعْمَدُ إلى :

— ربط مَنَطِقِيًّا بِضَمِّهَا فِي

workgroup واحدة

— وذلك لتحقيق الحواسيب لنفس

وَتَمْهِدًا لاسْتِغْلَالِ فِيهَا

5. استغلال الموارد المُشْتَرَكَة : (نشاط 6 : ماذا يعني لكم استغلال الموارد المُشْتَرَكَة ؟)

المشاركة تعني لحواسيب بِـ

..... الْمُتَمَثِّلَة فِي :

■ : الطابعات ...

■ ، المَجَلَّدَات و ، فِي هَذِهِ

الْحَالَة فَإِنَّ :

— المشاركة قد تكون وَالَّتِي تَسْمَح لَنَا بِالْقِيَامِ بِجَمِيعِ

العمليات من ، وَ

— وقد تكون في فَقَط .